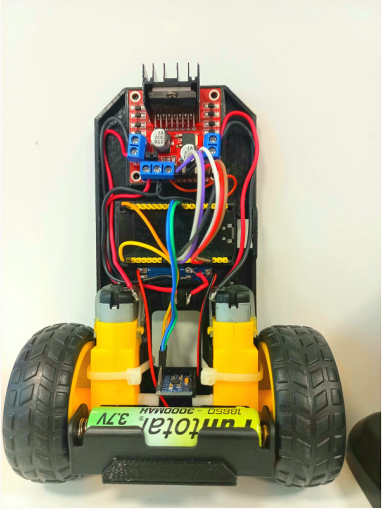
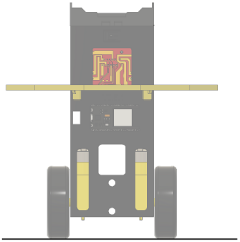
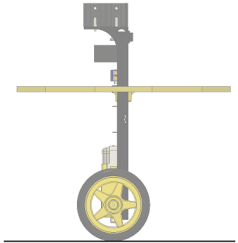
# Práctica 6 - Control PID

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires
Laboratorio de Control Automático (86.22)
Dr. Ing. Claudio D. Pose

# Balancio





# Modelo

Considerando el siguiente modelo:

$$P = \frac{\theta_b}{\omega_w} = \frac{-0.099863s}{(s + 10.14)(s - 10.14)}$$

donde $\theta_b$ es el ángulo del cuerpo del Balancio y $\omega_w$ la velocidad de las ruedas, en radianes, y radianes por segundo, respectivamente. Los límites de actuación de las ruedas son de 3 revoluciones por segundo.

# Control PID

Tareas:

1. Diseñar un controlador continuo tipo PID (sin regularizar), con la única condición que estabilice la planta sin saturar el controlador, idealmente con la menor acción de control posible. Suponga que las condiciones iniciales del sistema son todas nulas, excepto por el ángulo de inclinación el cual comienza en alrededor de 4 o 5°.
2. Es suficiente para error nulo ante un escalón de referencia?

# Muestreo

Considere la adición de la frecuencia de muestreo $1/T_s$ con $T_s = 0.01s$ en el sistema. Qué diferencias existen entre la respuesta esperada y la real?

$$P = \frac{-0.099863s}{(s+10.14)(s-10.14)} \frac{1 - s\frac{T_s}{4}}{1 + s\frac{T_s}{4}}$$